(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214084340 U
(45)授权公告日 2021.08.31

(21)申请号 202023244552.7

(22)申请日 2020.12.29

(73)专利权人 山东正量工业设备有限公司
地址 266199 山东省青岛市李沧区黑龙江中路480号8号楼1001

(72)发明人 曹玉

(74)专利代理机构 深圳得本知识产权代理事务所(普通合伙) 44762
代理人 袁江龙

(51)Int.Cl.
B62B 3/02(2006.01)
B62B 5/00(2006.01)

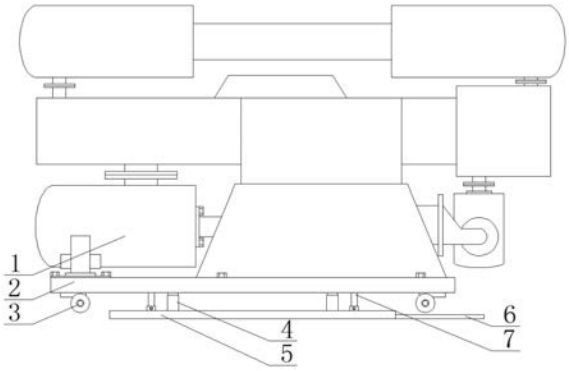
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种方便移动的高效率往复式压缩机

(57)摘要

本实用新型公开了一种方便移动的高效率往复式压缩机，包括承载盒，所述承载盒上安装有机体，所述承载盒内安装有动力机构，所述动力机构上设有两个拉杆。本实用新型方便根据需要调节底板和移动轮的位置，能使底板和移动轮反向移动，从而方便在使用时使移动轮抵触地面方便移动，并且当移动调节完毕之后能使底板和支撑板抵触地面，保证整体的稳定性。



CN 214084340 U

1.一种方便移动的高效率往复式压缩机，包括承载盒(2)，其特征在于：所述承载盒(2)上安装有机体(1)，所述承载盒(2)内安装有动力机构，所述动力机构上设有两个拉杆(8)；

所述承载盒(2)内的相对侧壁上均固定有两个L型杆(10)，同一侧的两个L型杆(10)共同滑动套接有压板(9)，两个拉杆(8)的一端分别转动连接在两个压板(9)的上端，所述压板(9)的下端两侧均安装有移动轮(3)，所述动力机构上设有第二伸缩杆(15)，所述第二伸缩杆(15)的下端转动套接有底板(5)，所述底板(5)和动力机构相连接，所述底板(5)的上端四角均固定有第一伸缩杆(4)，四个第一伸缩杆(4)的上端均固定在承载盒(2)内的顶部，所述第二伸缩杆(15)的下端设有辅助支撑机构。

2.根据权利要求1所述的一种方便移动的高效率往复式压缩机，其特征在于：所述动力机构包括固定在承载盒(2)内一端侧壁上的油缸(11)，所述油缸(11)位于两个压板(9)的上端，所述承载盒(2)内的顶部固定有两个U型杆(12)，两个U型杆(12)上均滑动套接有直齿条(13)，所述油缸(11)的活塞杆末端固定在其中一个直齿条(13)的一侧，所述承载盒(2)内的顶部上端连接有齿轮(14)，两个直齿条(13)分别位于齿轮(14)的两侧，两个直齿条(13)均和齿轮(14)相啮合，所述第二伸缩杆(15)的上端固定在齿轮(14)的下端，所述底板(5)的上端转动连接有两个推杆(7)，两个推杆(7)的上端分别转动连接在两个直齿条(13)的下端。

3.根据权利要求1所述的一种方便移动的高效率往复式压缩机，其特征在于：所述辅助支撑机构包括固定在第二伸缩杆(15)下端的转盘(20)，所述底板(5)的下端设有豁口(18)，所述转盘(20)位于豁口(18)内，所述豁口(18)内滑动套接有连接板(17)，所述转盘(20)和连接板(17)的一侧共同转动连接有连接杆(16)，所述连接板(17)的一端固定有两个支撑板(6)。

4.根据权利要求3所述的一种方便移动的高效率往复式压缩机，其特征在于：所述支撑板(6)的下端和底板(5)的下端平齐设置。

5.根据权利要求1所述的一种方便移动的高效率往复式压缩机，其特征在于：所述底板(5)的下端四角均安装有垫片(19)。

一种方便移动的高效率往复式压缩机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及往复式压缩机技术领域，尤其涉及一种方便移动的高效率往复式压缩机。

背景技术

[0002] 往复式压缩机属于容积式压缩机，是使一定容积的气体顺序地吸入和排出封闭空间提高静压力的压缩机。其热效率高、单位耗电量少，加工方便对材料要求低，造价低廉，装置系统较简单，设计、生产早，制造技术成熟，应用范围广。

[0003] 现有的往复压缩机一般体型较大重量较重，在转运和安装时需要使用叉车等工具进行搬运，小距离移动时使用叉车会延长其时间，并且不利于快速进行调整，影响工作效率，所以需要进行改进。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中机体在短距离搬运时，使用人工搬运劳动强度大，危险性高，使用叉车搬运，不便于快速调节，影响工作效率，而提出的一种方便移动的高效率往复式压缩机。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种方便移动的高效率往复式压缩机，包括承载盒，所述承载盒上安装有机体，所述承载盒内安装有动力机构，所述动力机构上设有两个拉杆；

[0007] 所述承载盒内的相对侧壁上均固定有两个L型杆，同一侧的两个L型杆共同滑动套接有压板，两个拉杆的一端分别转动连接在两个压板的上端，所述压板的下端两侧均安装有移动轮，所述动力机构上设有第二伸缩杆，所述第二伸缩杆的下端转动套接有底板，所述底板和动力机构相连接，所述底板的上端四角均固定有第一伸缩杆，四个第一伸缩杆的上端均固定在承载盒内的顶部，所述第二伸缩杆的下端设有辅助支撑机构。

[0008] 优选地，所述动力机构包括固定在承载盒内一端侧壁上的油缸，所述油缸位于两个压板的上端，所述承载盒内的顶部固定有两个U型杆，两个U型杆上均滑动套接有直齿条，所述油缸的活塞杆末端固定在其中一个直齿条的一侧，所述承载盒内的顶部上端连接有齿轮，两个直齿条分别位于齿轮的两侧，两个直齿条均和齿轮相啮合，所述第二伸缩杆的上端固定在齿轮的下端，所述底板的上端转动连接有两个推杆，两个推杆的上端分别转动连接在两个直齿条的下端。

[0009] 优选地，所述辅助支撑机构包括固定在第二伸缩杆下端的转盘，所述底板的下端设有豁口，所述转盘位于豁口内，所述豁口内滑动套接有连接板，所述转盘和连接板的一侧共同转动连接有连接杆，所述连接板的一端固定有两个支撑板。

[0010] 优选地，所述支撑板的下端和底板的下端平齐设置。

[0011] 优选地，所述底板的下端四角均安装有垫片。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1、通过油缸能提供动力，从而方便使拉杆推动压板运动，并且在L型杆的作用下使压板平稳运动，方便调节移动轮的位置，便于快速使移动轮抵触地面推动机体移动，小距离移动时，能避免使用叉车，有助于提升工作效率，并且与人工搬运相比能很好的降低工作人员的劳动量；

[0014] 2、当移动轮回收时两个直齿条能通过推杆推动底板下降，从而使底板抵触地面并且在转盘的作用下能很好的使连接板和连接杆移动，从而提升其与基层的接触面积，提高支撑力，保证整体的稳定性；

[0015] 综上所述，本实用新型方便根据需要调节底板和移动轮的位置，能使底板和移动轮反向移动，从而方便在使用时使移动轮抵触地面方便移动，并且当移动调节完毕之后能使底板和支撑板抵触地面，保证整体的稳定性。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的连接结构图；

[0017] 图2为本实用新型的承载盒内部结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型的豁口内部结构示意图。

[0019] 图中：1机体、2承载盒、3移动轮、4第一伸缩杆、5底板、6支撑板、7推杆、8拉杆、9压板、10 L型杆、11油缸、12 U型杆、13直齿条、14齿轮、15第二伸缩杆、17连接板、18豁口、19垫片、20转盘。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图和实施例对本实用新型进行进一步的阐述，应该说明的是，下述说明仅是为了解释本实用新型，并不对其内容进行限定。

[0021] 参照图1-3，一种方便移动的高效率往复式压缩机，包括承载盒2，承载盒2上安装有机体1，通过焊接或是螺栓组件等部件进行连接固定，能很好的保证连接的牢固性，便于保证往复式压缩机运作的稳定性，承载盒2内安装有动力机构，动力机构上设有两个拉杆8，通过动力机构能为移动轮3和底板5的运动提供动力，方便其反向运动。

[0022] 参照图1、2，动力机构包括固定在承载盒2内一端侧壁上的油缸11，油缸11和配套设备连接，能稳定运作，便于提供动力，油缸11位于两个压板9的上端，承载盒2内的顶部固定有两个U型杆12，两个U型杆12上均滑动套接有直齿条13，油缸11的活塞杆末端固定在其中一个直齿条13的一侧，油缸11能带动其中一个直齿条13进行往复移动。

[0023] 参照图1-3，承载盒2内的顶部上端连接有齿轮14，两个直齿条13分别位于齿轮14的两侧，两个直齿条13均和齿轮14相啮合，通过齿轮14的作用，能使两个直齿条13反向运动，第二伸缩杆15的上端固定在齿轮14的下端，当齿轮14转动时，能很好的使第二伸缩杆15转动，底板5的上端转动连接有两个推杆7，两个推杆7的上端分别转动连接在两个直齿条13的下端，当两个直齿条13反向运动时，能使推杆7和拉杆8反向运动，从而便于使压板9和底板5反向运动，便于根据实际需要进行调节。

[0024] 参照图2，承载盒2内的相对侧壁上均固定有两个L型杆10，同一侧的两个L型杆10共同滑动套接有压板9，通过L型杆10能很好的保证压板9升降的稳定性，两个拉杆8的一端分别转动连接在两个压板9的上端，拉杆8的运动能带动压板9升降，压板9的下端两侧均安

装有移动轮3，压板9的运动能使移动轮3进行升降，从而能很好的控制移动轮3使其抵触地面，方便机体1的移动。

[0025] 参照图3，动力机构上设有第二伸缩杆15，第二伸缩杆15的下端转动套接有底板5，底板5的下端四角均安装有垫片19，便于和地面接触，底板5和动力机构相连接，便于进行升降，当底板5下降时，能抵触地面，保证整体的稳定性，底板5的上端四角均固定有第一伸缩杆4，四个第一伸缩杆4的上端均固定在承载盒2内的顶部，四个第一伸缩杆4能很好的保证底板5升降的稳定性，第二伸缩杆15的下端设有辅助支撑机构，当动力机构运作时，能很好的通过第二伸缩杆15使辅助支撑机构运动，从而便于进一步的保证整体的稳定性。

[0026] 参照图1、3，辅助支撑机构包括固定在第二伸缩杆15下端的转盘20，底板5的下端设有豁口18，转盘20位于豁口18内，当第二伸缩杆15转动时，其会带动转盘20进行转动，转盘20的转动能很好的使连接杆16拉动连接板17在豁口18内移动，豁口18内滑动套接有连接板17，转盘20和连接板17的一侧共同转动连接有连接杆16，连接板17的一端固定有两个支撑板6，底板5下降时，连接板17会被推出带动支撑板6延伸出底板5，当底板5上升时，支撑板6会收进底板5内。

[0027] 参照图1、3，支撑板6的下端和底板5的下端平齐设置，能很好的抵触地面，提升整体的稳定性。

[0028] 在本实用新型中，使用时，工作人员使油缸11运作，油缸11推动其中一个直齿条13移动，从而使齿轮14带动另一个直齿条13移动，方便使两个直齿条13推动拉杆8运作，推动拉杆8向与其连接的压板9方向运作，压板9运作能很好的在L型杆10的作用下平稳下降，方便带动移动轮3下降，使移动轮3抵触地面，此时直齿条13能带动推杆7运作，能使底板5上升，当转运完毕之后移动轮3上升，底板5下降，当底板5下降的时候齿轮14能通过第二伸缩杆15带动转盘20转动，从而能使支撑板6伸出，提升与基层的接触面，提高整体的稳定性。

[0029] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

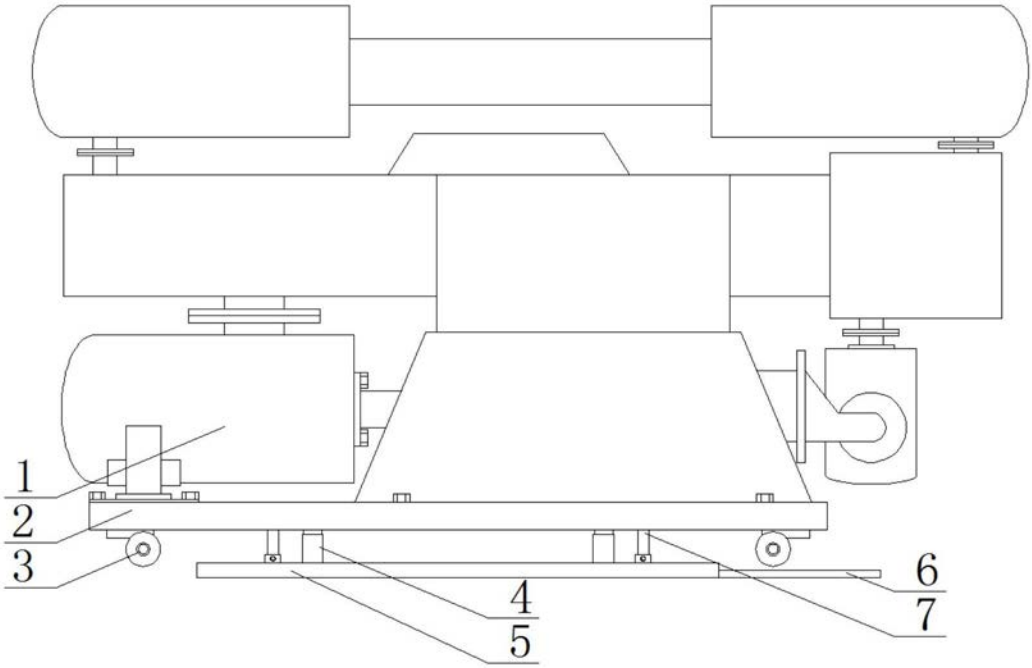


图1

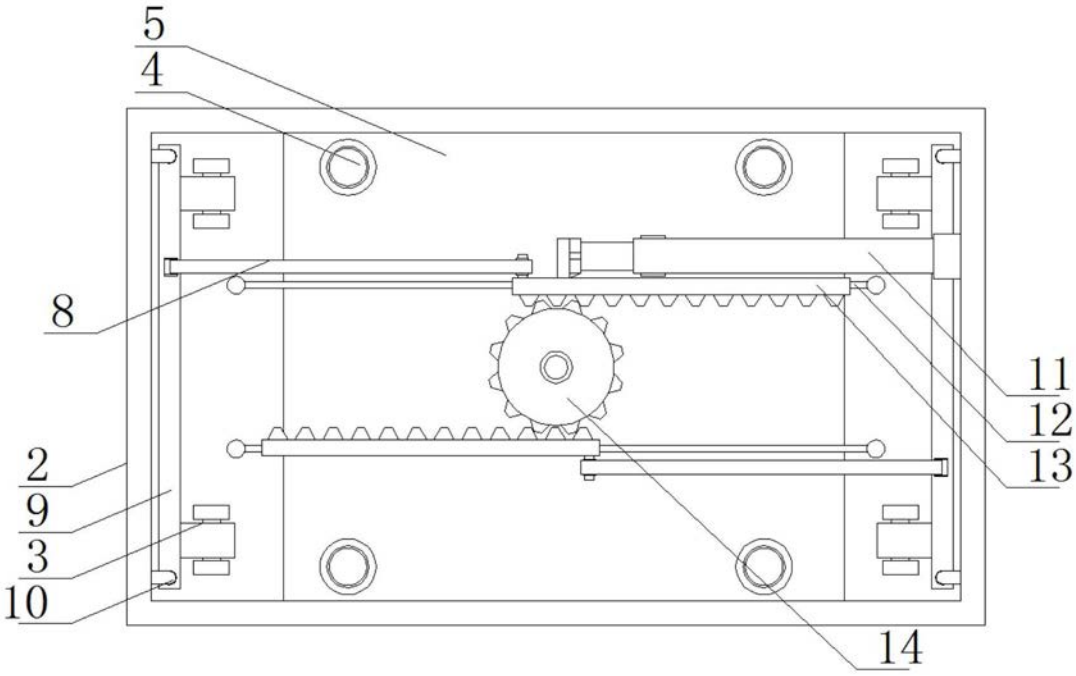


图2

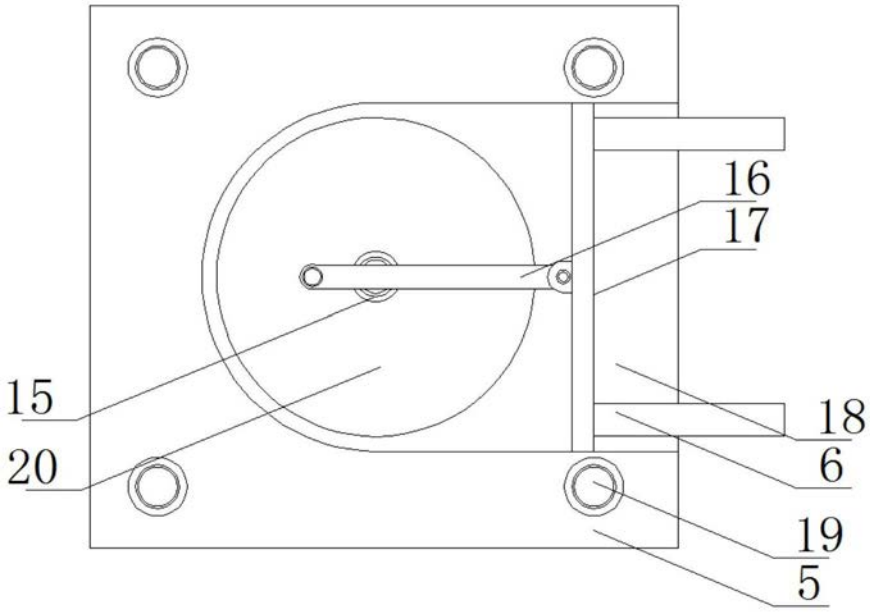


图3